

安徽大学 2020—2021 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 下列说法正确的是 ().

- A. 若数列 $\{x_n^2\}$ 收敛, 则数列 $\{x_n\}$ 必收敛;
- B. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上单调有界函数, 则 $\{f(x_n)\}$ 必收敛;
- C. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 数列 $\{y_n\}$ 发散, 则数列 $\{x_n y_n\}$ 必发散;
- D. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 则数列 $\{x_{3n}\}$ 与数列 $\{x_{3n+1}\}$ 均收敛于 a .

2. 下列关于函数 $y = \frac{e^x}{x^2 - 1}$ 的渐近线说法正确的是 ().

- A. 有水平渐近线 $y = 1$;
- B. 有垂直渐近线 $x = \pm 1$;
- C. 有两条斜渐近线;
- D. 无垂直渐近线.

3. 已知方程 $x^3 - 3x + k = 0$ 有 3 个不同的实根, 则 k 的取值范围是 ().

- A. $(-\infty, -2)$;
- B. $(2, +\infty)$;
- C. $(-2, 2)$;
- D. $[-2, 2]$.

4. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 均在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) < \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$;
- B. $f'(x) < g'(x)$;
- C. $\int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 g(x) dx$;
- D. $\int f(x) dx < \int g(x) dx$.

5. 若 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上可导的偶函数, 则 $\int f(x) f'(-x) dx = ().$

- A. $-\frac{1}{2} f^2(x) + C$;
- B. $\frac{1}{2} f^2(x) + C$;
- C. $-\frac{1}{2} f(x^2) + C$;
- D. $\frac{1}{2} f(x^2) + C$.

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得分	
----	--

6. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n + n}{\sin n - n} =$ _____.

7. 设 $f(x) = \frac{x^2 + x}{|x|(x^2 - 1)}$, 则 $x =$ _____ 是其可去间断点.

8. 已知 $y = f(x^2)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} =$ _____.

9. 函数 $f(x) = \int_1^x (2 - \frac{1}{\sqrt{t}}) dt$ ($x > 0$) 的单调增加区间为 _____.

10. 星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases}$ ($a > 0$) 在 t 从 0 到 2π 上的全长为 _____.

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

得分	
----	--

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(e^x - 1)}$.

12. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1$, 求 a 和 b .

13. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x = y^y$ 确定的隐函数, 求微分 dy .

14. 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}}$.

15. 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

线
订
装
超
勿
订
装
答
题

16. 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)} dx$.

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

得 分	
-----	--

17. 求曲线 $y = x^2$ 上任一点处的曲率，并问哪一点处曲率最大？

18. 设曲线 $xy = a$ ，直线 $x = a$ ， $x = 2a$ ($a > 0$) 及 $y = 0$ 所围成的平面图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转得到的旋转体体积分别记作 V_x 和 V_y ，问 a 为何值时， $V_x = V_y$.

五、证明题（每小题 10 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

19. 证明 $x \ln x + y \ln y > (x + y) \ln \frac{x + y}{2}$ ($x > 0, y > 0, x \neq y$).



2020-2021. AC-) 期末考试卷(A卷).

一. 选择题.

1. D. 2. B. 3. C. 4. C. 5. A.

二. 填空题.

6. -1 7. -1 8. $\frac{2}{e}$ 9. $(\frac{1}{4}, +\infty)$ 10. $6a$

三. ⑪ 解法1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(e^x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{(e^x-1)\ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2}}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (-\frac{1}{x^3})} = e^0 = 1.$

解法2. 令 $y = x^{(e^x-1)} \Rightarrow \ln y = (e^x-1)\ln x.$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x-1)\ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(e^x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln y} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y} = e^0 = 1.$

⑫ 解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{b - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{a+x}} \cdot \frac{x^2}{b - \cos x}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{b - \cos x} = 1. \quad \text{故: } \lim_{x \rightarrow 0} (b - \cos x) = b - 1 = 0$$





$$\Rightarrow b=1.$$

$$\text{又 } \frac{1}{\sqrt{a}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot 2 = 1$$

$$\Rightarrow a=4$$

$$\Rightarrow a=4, b=1.$$

⑬: 由 $x=y^y \Rightarrow x=e^{y \ln y}$ 兩邊對 x 求導得:

$$1 = e^{y \ln y} (y' \ln y + y \cdot \frac{1}{y} \cdot y')$$

$$\Rightarrow 1 = x^y (\ln y + 1) y'$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{y^y (1 + \ln y)} = \frac{1}{x(1 + \ln y)}$$

$$\text{故 } dy = \frac{1}{x(1 + \ln y)} dx$$

⑭: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}} = \int \frac{1}{\sqrt{2-(1+x)^2}} d(x+1)$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1+x}{\sqrt{2}})^2}} d(\frac{1+x}{\sqrt{2}})$$

$$= \arcsin(\frac{1+x}{\sqrt{2}}) + C.$$





$$\begin{aligned}
 (15) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{1}{2-x}\right) \\
 &= \frac{\ln(1+x)}{2-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2-x} \cdot \frac{1}{1+x} dx \\
 &= \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{1}{2-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx \\
 &= \ln 2 - \frac{1}{3} \left(-\ln(2-x) + \ln(1+x) \right) \Big|_0^1 \\
 &= \ln 2 - \frac{2}{3} \ln 2 \\
 &= \frac{\ln 2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (16) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)} dx &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx \\
 &= \left(\ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right) \Big|_1^{+\infty} \\
 &= \left[\ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right] \Big|_1^{+\infty} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 &= \ln 1 + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{\ln 2}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{或} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2(1+x^2)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2(1+x^2)} d(x^2) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{x \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{dt}{t(1+t)} \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\
 &= \frac{1}{2} (\ln t - \ln(1+t)) \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2} \left(\ln \frac{t}{1+t} \right) \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2} \left(0 - \ln \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

磬苑校区 地址：合肥市九龙路111号
龙河校区 地址：合肥市肥西路3号

邮编：230601
邮编：230039

电话：0551-3861307
电话：0551-5107241



扫描全能王 创建



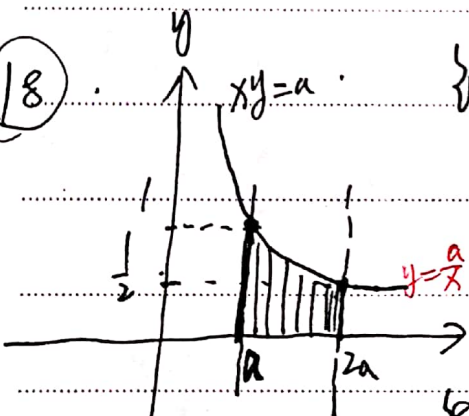
(17) $y=x^2 \Rightarrow y'=2x, \quad y''=2.$

曲率 $k = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}}$

當 $x \in (-\infty, +\infty)$ 時, $(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}$ 的最小值為 1.

即 $x=0$ 時, $\min \{ (1+4x^2)^{\frac{3}{2}} \} = 1.$

此時 k 最大為 2. 故 $x=0$ 時, 曲率最大.

(18) 

沿 x 軸: $V_x = \int_a^{2a} \pi \left(\frac{a}{x} \right)^2 dx$

$= \frac{\pi a}{2}$

沿 y 軸: $V_y = \int_a^{2a} \pi x \cdot \frac{a}{x} dx = 2\pi a^2$ (套簡法)

或 $V_y = \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi \left(\frac{a}{y} \right)^2 dy + \int_0^{\frac{1}{2}} \pi \cdot (2a)^2 dy - \int_0^1 \pi a^2 dy$

$= 2\pi a^2.$

由 $V_x = V_y \Rightarrow \frac{\pi a}{2} = 2\pi a^2 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$ 即 $a = \frac{1}{4}$ 時, $V_x = V_y.$





(19) 证明: $x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$ ($x > 0, y > 0, x \neq y$).

证明: 即证 $\frac{x \ln x + y \ln y}{2} > \frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2}$.

令 $f(x) = x \ln x$. $x > 0$.

则 $f'(x) = \ln x + 1$ $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$, ($x > 0$)

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是下凸的.

从而 $\forall x, y \in (0, +\infty)$, $x \neq y$, 恒有:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

$$\text{即: } \frac{x+y}{2} \cdot \ln \frac{x+y}{2} < \frac{x \ln x + y \ln y}{2}$$

$$\Rightarrow x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$$

